

Resultados óptimos por imagen fusionada

Fusión VIS/IR mediante morfología matemática · Propuesta Novedosa (banco de disco y líneas, suma de ramas)

Optimización por enjambre de partículas con la aptitud $F_o = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n$ (Ortega y Espinoza, 2025)

A) Óptimo con el rango publicado: $m \in [0,30; 2,00]$

Para cada uno de los 20 pares del TNO se ejecutaron las 25 configuraciones del Cuadro 1 (partículas 2–10 × iteraciones 10–50) y se reporta **la de mayor aptitud**, con las métricas de la imagen fusionada en ese punto. El espacio de búsqueda es el del trabajo de referencia, sin modificaciones.

Escena	Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
APC 1 · vista 1	2	50	2	0,3000	0,756833	6,482147	15,839036	0,095099	20,172197	1,784237
APC 1 · vista 2	2	10	1	0,3000	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
APC 1 · vista 3	2	20	1	0,3000	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
APC 3 · vista 1	2	20	2	0,3000	0,810986	6,519594	15,450467	0,098598	23,857905	1,881469
APC 3 · vista 2	2	20	1	0,3000	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
APC 3 · vista 3	2	10	1	0,3000	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
2 men in front of house	2	20	1	0,3000	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
APC 4 (fennek)	2	50	1	0,3000	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
heather (IR/vis g)	2	10	1	0,3000	0,996548	7,098178	6,214167	0,197338	49,943398	2,383254
heather (hei vis)	2	10	1	0,3000	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
helicopter	2	10	1	0,3000	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
lake	4	10	1	0,3000	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
man in doorway	2	10	1	0,3000	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
soldier behind smoke 1	2	30	1	0,3000	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
soldier behind smoke 2	2	30	1	0,3000	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
soldier behind smoke 3	4	20	1	0,3000	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
soldier in trench 1	2	40	1	0,3000	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
soldier in trench 2	2	10	1	0,3000	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
Bosnia	2	10	1	0,3000	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
jeep in smoke	2	10	1	0,3000	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063

Lectura: el peso óptimo es $m = 0,30$ en 20 de las 20 escenas, es decir el límite inferior del intervalo. No es un artefacto de la búsqueda: F_o decrece de forma estrictamente monótona al aumentar m en todo el rango publicado —verificado con un barrido de paso 0,05: cero tramos crecientes en 34, con $r = 1$ y con $r = 25$ —, de modo que el máximo se ubica necesariamente en el borde. El radio, en cambio, sí varía entre escenas (valores hallados: 1, 2).

B) Óptimo con el rango ampliado: $m \in [0,01; 2,00]$

El mismo barrido, ampliando el límite inferior del peso para que el óptimo de F_o quede **dentro** del intervalo y no sobre su borde. Es el escenario que revela el óptimo real de la aptitud para este operador.

Escena	Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
APC 1 · vista 1	6	50	25	0,0513	0,793951	6,463361	10,201953	0,092269	20,357873	1,805453
APC 1 · vista 2	4	50	25	0,0459	0,840541	6,667420	9,383393	0,109615	21,541293	1,889386
APC 1 · vista 3	4	20	18	0,0194	0,808430	6,919550	9,446054	0,134621	20,472902	1,878124
APC 3 · vista 1	6	40	25	0,0541	0,855152	6,520549	9,630239	0,096885	24,303042	1,913255
APC 3 · vista 2	4	50	25	0,0440	0,846880	6,662950	7,355143	0,119180	20,459815	1,884350
APC 3 · vista 3	6	50	25	0,0508	0,817309	6,846022	6,901211	0,124165	18,632955	1,859396
2 men in front of house	4	30	25	0,1028	0,750501	6,697092	9,805476	0,108545	15,774515	1,745386
APC 4 (fennek)	4	30	25	0,1214	0,784878	5,851311	8,586583	0,055999	22,788004	1,744174
heather (IR/vis g)	2	10	1	0,0100	0,999996	7,089809	5,690000	0,197024	79,168757	2,677909
heather (hei vis)	4	40	25	0,0516	0,725154	6,745158	8,418424	0,109361	16,114274	1,729441
helicopter	2	50	25	0,1094	0,844412	5,116146	4,784632	0,044507	18,520631	1,669138
lake	8	40	25	0,0310	0,777141	6,584808	7,173835	0,098047	16,993479	1,770183
man in doorway	2	30	25	0,1004	0,702253	7,022410	11,838224	0,125919	15,411904	1,734174
soldier behind smoke 1	6	30	25	0,0606	0,694277	7,023781	9,422465	0,141593	13,631211	1,708566
soldier behind smoke 2	4	10	25	0,0483	0,706213	6,954814	8,447435	0,133899	11,250127	1,688067
soldier behind smoke 3	6	30	25	0,0575	0,703858	6,940580	11,138430	0,121698	13,919623	1,710627
soldier in trench 1	2	30	25	0,0100	0,792309	6,554560	7,638982	0,096843	16,807863	1,779708
soldier in trench 2	2	20	25	0,0100	0,785625	6,330446	8,088562	0,079982	19,617344	1,773104
Bosnia	4	50	15	0,0383	0,796869	6,582762	9,100035	0,190528	15,816542	1,780554
jeep in smoke	6	40	25	0,0333	0,709272	6,961849	14,094173	0,124871	16,903348	1,748536

Lectura: al liberar el límite inferior, el peso óptimo ya varía entre escenas (de 0,0100 a 0,1214; media 0,0525) y se ubica muy por debajo del rango publicado. Y aparece el hallazgo decisivo: el radio óptimo pasa a ser $r = 25$ en 17 de las 20 escenas, frente a $r = 1$ en 18 de 20 con el rango publicado. Es decir, F_o sí favorece el banco completo de cinco elementos estructurantes, siempre que se le permita un peso suficientemente bajo: la preferencia por $r = 1$ del escenario A es un artefacto de forzar $m \geq 0,30$. La aptitud media también mejora (1,8245 frente a 1,7797).

C) Comparación de ambos escenarios

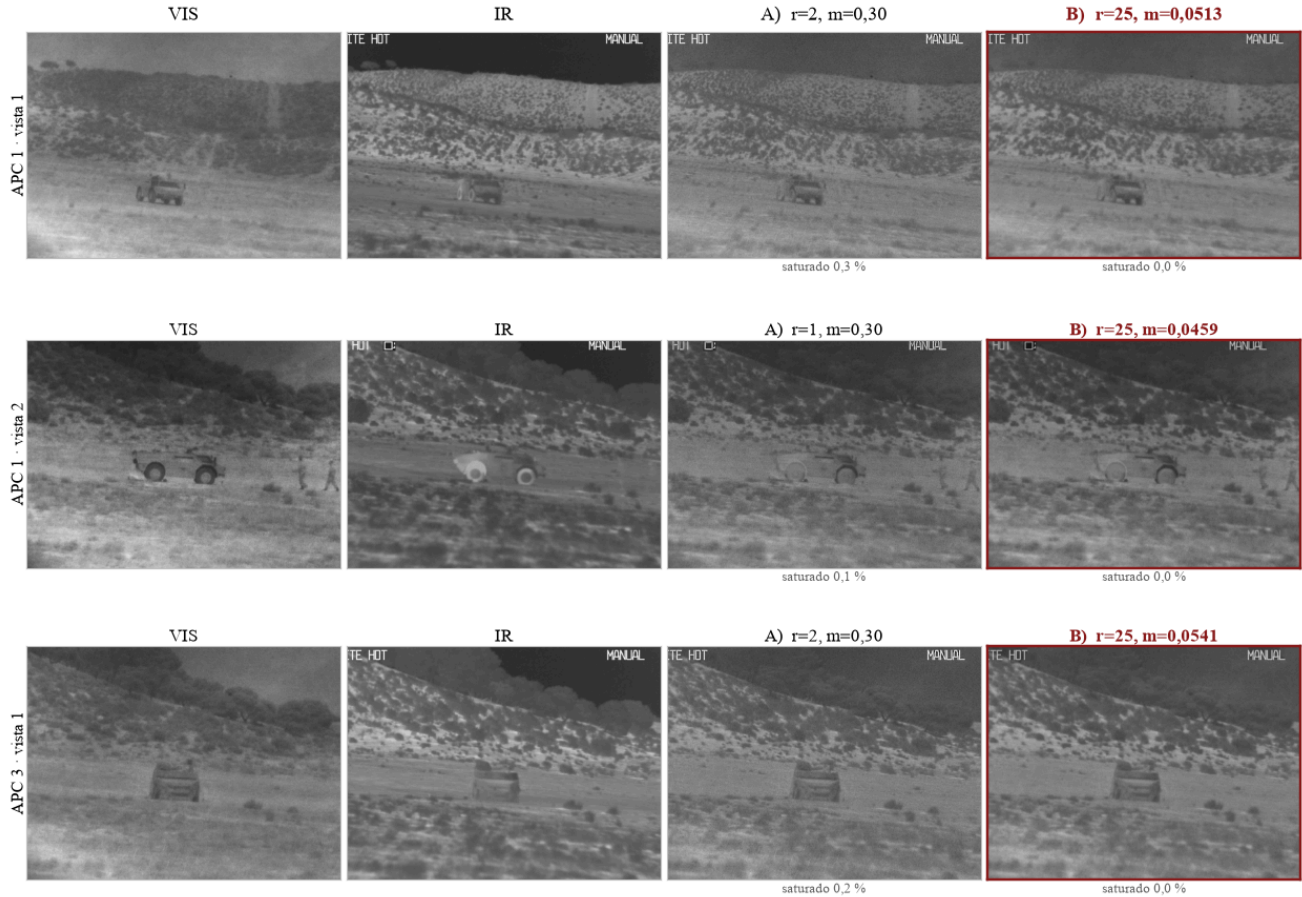
Óptimo por escena en cada rango de búsqueda y diferencia de aptitud alcanzada.

Escena	A) rango publicado [0,30; 2,00]			B) rango ampliado [0,01; 2,00]			ΔFO
	r	m	FO	r	m	FO	
APC 1 · vista 1	2	0,3000	1,784237	25	0,0513	1,805453	+0.021216
APC 1 · vista 2	1	0,3000	1,862662	25	0,0459	1,889386	+0.026724
APC 1 · vista 3	1	0,3000	1,849446	18	0,0194	1,878124	+0.028678
APC 3 · vista 1	2	0,3000	1,881469	25	0,0541	1,913255	+0.031786
APC 3 · vista 2	1	0,3000	1,863350	25	0,0440	1,884350	+0.021000
APC 3 · vista 3	1	0,3000	1,842335	25	0,0508	1,859396	+0.017061
2 men in front of house	1	0,3000	1,718390	25	0,1028	1,745386	+0.026996
APC 4 (fennek)	1	0,3000	1,705663	25	0,1214	1,744174	+0.038511
heather (IR/vis g)	1	0,3000	2,383254	1	0,0100	2,677909	+0.294655
heather (hei vis)	1	0,3000	1,700731	25	0,0516	1,729441	+0.028710
helicopter	1	0,3000	1,652093	25	0,1094	1,669138	+0.017045
lake	1	0,3000	1,750788	25	0,0310	1,770183	+0.019395
man in doorway	1	0,3000	1,707231	25	0,1004	1,734174	+0.026943
soldier behind smoke 1	1	0,3000	1,691022	25	0,0606	1,708566	+0.017544
soldier behind smoke 2	1	0,3000	1,663065	25	0,0483	1,688067	+0.025002
soldier behind smoke 3	1	0,3000	1,667454	25	0,0575	1,710627	+0.043173
soldier in trench 1	1	0,3000	1,735418	25	0,0100	1,779708	+0.044290
soldier in trench 2	1	0,3000	1,710947	25	0,0100	1,773104	+0.062157
Bosnia	1	0,3000	1,739361	15	0,0383	1,780554	+0.041193
jeep in smoke	1	0,3000	1,685063	25	0,0333	1,748536	+0.063473

*Síntesis. El óptimo de F_o para el operador propuesto se encuentra **por debajo del rango publicado**: la aptitud premia la fidelidad a las fuentes y por lo tanto un realce moderado, de modo que con el intervalo original el resultado queda sistemáticamente sobre su borde inferior. Tres consecuencias para la interpretación. (i) El peso constante $m = 0,30$ del escenario A es el resultado correcto de aplicar la metodología de referencia a este operador; no una falla de convergencia. (ii) Cuando el peso puede tomar valores bajos, F_o elige $r = 25$ en 17 de las 20 escenas, de modo que la aptitud publicada sí respalda el banco completo de cinco elementos estructurantes; la preferencia por $r = 1$ que se observa con el rango original es un artefacto de la restricción sobre m , no una propiedad del operador. (iii) Los óptimos libres se concentran en $r = 25$ con m entre 0,0100 y 0,1214 (media 0,0525), es decir el entorno inmediato de la configuración $r = 25, m = 0,0703$ que arrojó el barrido agregado sobre las escenas representativas.*

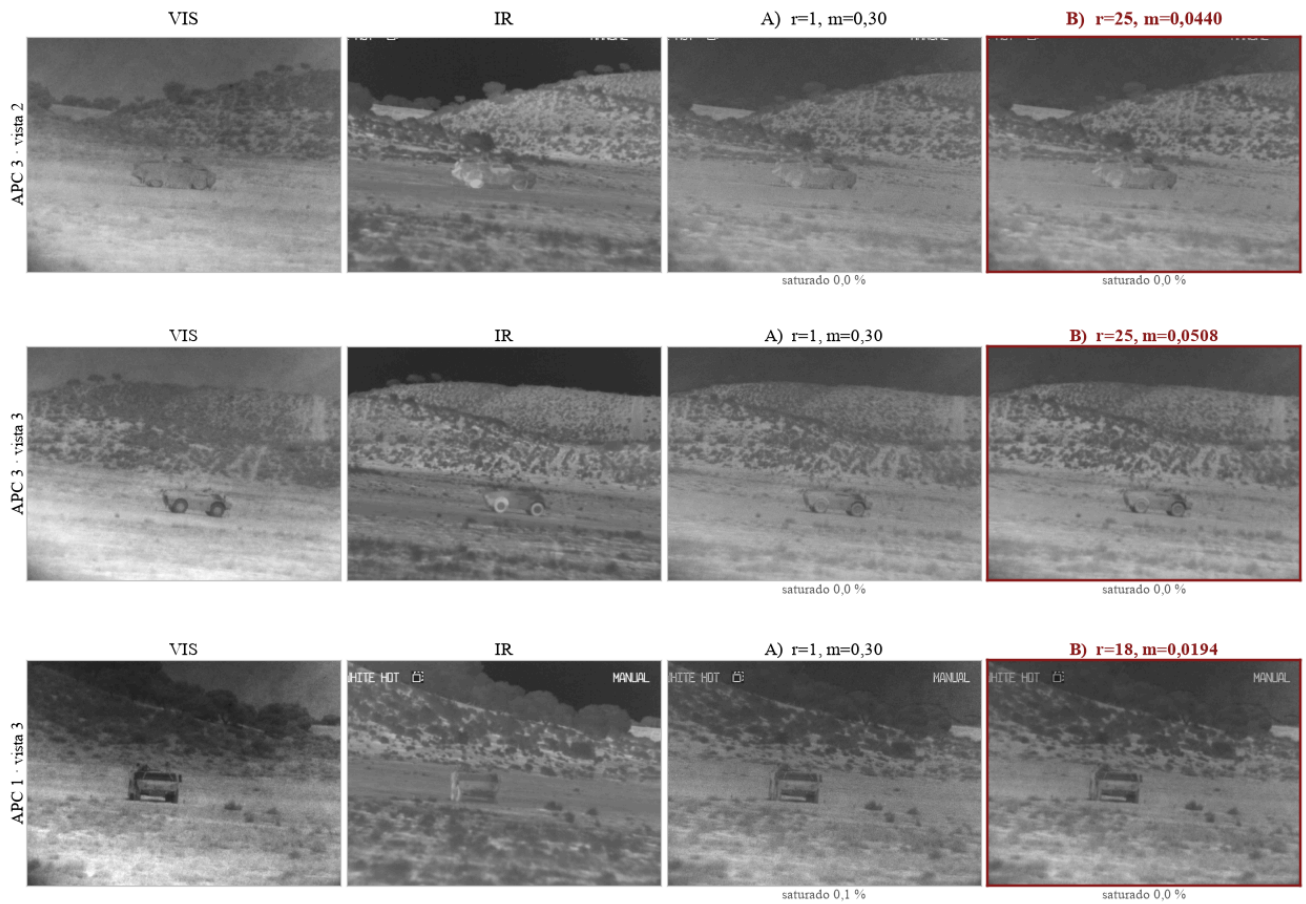
D) Diferencias cualitativas entre ambos óptimos

Para las mismas escenas se muestra la fusión obtenida en cada óptimo: **A)** el del rango publicado (radio pequeño con $m = 0,30$) y **B)** el del rango ampliado (radio grande con un peso bajo, recuadro rojo). Las dos alcanzan una aptitud F_o parecida, pero producen imágenes claramente distintas.



Las diferencias son sutiles a simple vista, pero sistemáticas y medibles. El óptimo A, con radio de uno o dos píxeles y peso alto, transfiere detalle de **grano fino**: mayor frecuencia espacial (SF media 12,55 frente a 8,86 de B) a costa de la fidelidad. El óptimo B, con $r = 25$ y un peso unas seis veces menor, transfiere **estructura de gran escala** con un realce suave: mayor similitud estructural en **19 de las 20 escenas** (SSIM media 0,787 frente a 0,759) y mayor PSNR en 15 de 20, con saturación prácticamente nula. La cantidad total de realce es comparable —el producto del peso por la energía del operador—; lo que cambia es la **escala** de las estructuras transferidas y, con ella, el balance entre fidelidad y actividad.

D) Diferencias cualitativas (continuación)



Las últimas escenas incluyen los casos atípicos del escenario B, donde el óptimo libre no fue $r = 25$ sino un radio intermedio o mínimo. En conjunto, la comparación respalda la lectura cuantitativa y aclara **por qué** F_o elige el radio grande en 17 de 20 escenas: no porque agregue más detalle, sino porque un elemento estructurante amplio con un peso bajo transfiere la estructura de la escena de forma **más suave y más fiel a las fuentes** —y F_o , al estar dominada por SSIM y PSNR, premia precisamente eso (la prefiere en las 20 escenas). La restricción $m \geq 0,30$ fuerza el efecto contrario: obliga a un realce intenso, que solo resulta tolerable para la aptitud si el radio se reduce al mínimo. Es decir, el rango de búsqueda no solo desplaza el óptimo numérico: **determina el carácter de la fusión resultante**.